

DAMIAO|达妙科技

DM-J8009P-2EC

减速电机 (交叉滚子轴承)

使用说明书 V1.3 2026-09-10



目录

历史版本	3
免责声明	4
注意事项	4
电机特色	4
特征参数	5
物品清单	6
接口及线序说明	6
电机尺寸及安装	6
指示灯状态	7
工作模式	7
◆ MIT 模式	7
◆ 位置速度模式	7
◆ 速度模式	8
◆ 力位混控模式	8
◆ 模式修改	8
CAN 通信	8
◆ 修改波特率	9
◆ 反馈帧	9
◆ MIT 模式下的控制帧	10
◆ 位置速度模式下的控制帧	11
◆ 速度模式下的控制帧	11
◆ 力位混控模式下的控制帧	11

历史版本

日期	版本	变更内容
2023-11-16	V1.0	初版创建
2026-08-01	V1.1	电机参数更正
2026-09-08	V1.2	电机重量更正为 963g
2026-09-10	V1.3	补充“力位混控模式”、额定转速数据，更正过流防护系数

免责声明

感谢您购买达妙科技 DAMIAO DM-J8009P-2EC 减速电机（以下简称“电机”）。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及达妙科技提供的所有安全指引，否则可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其他周围物品。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读本文档，理解、认可和接受本文档及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。达妙科技对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。

DAMIAO 是深圳市达妙科技有限公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为深圳市达妙科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归深圳市达妙科技有限公司所有。如有更新，恕不另行通知。

注意事项

1. 请严格按照规定的工作环境及绕组最大允许温度范围使用电机，否则会对产品造成永久性不可逆转的损坏。
2. 避免杂物进入转子内部，否则会导致转子运行异常。
3. 使用前请检查各零部件是否完好。如有部件缺失、老化、损坏等，请停止使用。
4. 确保正确接线，电机安装正确、稳固。
5. 使用时勿触摸电子转子部分，避免意外发生。电机大扭矩输出时，会出现发热的情况，请注意避免烫伤。
6. 用户请勿私自拆卸电机，否则会影响电机的控制精度，甚至会导致电机运行异常。

电机特色

1. 双编码器，输出轴单圈绝对位置，不惧掉电输出轴绝对位置丢失。
2. 电机和驱动器一体化设计，结构紧凑，集成度高。
3. 支持上位机可视化调试，支持固件升级。
4. 可通过 CAN 总线反馈电机速度、位置、转矩、电机温度等信息。
5. 具有双温度保护功能。
6. 位置模式下支持梯形加减速。

特征参数

请根据以下参数合理使用电机。（说明：DM-J8009P-2EC 输出轴是交叉滚子轴承，DM-J8009-2EC 输出轴是薄壁深沟球轴承。）

电机参数	型号	DM-J8009P-2EC
	额定电压	24V（支持 24V-48V）
	额定相电流	20A
	峰值相电流	40A
	额定扭矩	20NM
	峰值扭矩	40NM
	额定转速	100rpm@24V；200rpm@48V
	空载最大转速	168rpm@24V；335rpm@48V
电机特征值	减速比	9:1
	极对数	21
	相电感	80uh
	相电阻	0.145Ω
结构与重量	外径	98mm
	高度	61.7mm
	电机重量	约 963g
编码器	编码器位数	14 位
	编码器个数	2
	编码器类型	磁编（单圈 输出轴一圈绝对位置）
通讯	控制接口	CAN@1Mbps
	调参接口	UART@921600bps
控制与保护	控制模式	MIT 模式
		位置速度模式
		速度模式
		力位混控模式
	保护	驱动过温防护，防护温度：120℃，过温电机将退出“使能模式”。
		电机过温防护，根据使用需求设定，建议不超过 100℃，过温电机将退出“使能模式”。
		电机过压防护，根据使用需求设定，建议不超过 52V，过压将退出“使能模式”。
		通讯丢失防护，设定周期内没有收到 CAN 指令将自动退出“使能模式”。
		电机过流防护，根据使用需求设定，建议不超过 0.98，过流将退出“使能模式”。
		电机欠压防护，若电源电压低于设定值，则退出“使能模式”，电源电压不低于 15V。

- ## 接口及线序说明

电机尺寸及安装

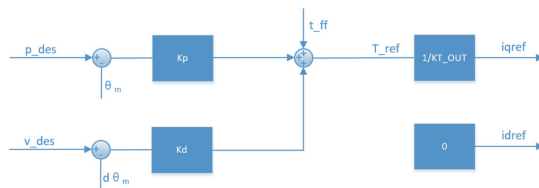
指示灯状态

正常状态	绿灯常亮	ERR 位为 1，表示使能模式，正常工作状态。
	红灯常亮	ERR 位为 0，表示失能模式（上电后默认状态）。
异常状态	红灯闪烁	表示故障，对应故障类型为： 8——超压； 9——欠压； A——过电流； B——MOS 过温； C——电机线圈过温； D——通讯丢失； E——过载； 注：可通过反馈帧，或通过达妙科技调试助手界面显示，查看发生何种故障。

工作模式

◆ MIT 模式

MIT 模式是为了兼容原版 MIT 模式所设计，可以在实现无缝切换的同时，能够灵活设定控制范围（P_MAX, V_MAX, T_MAX），电调将接收到的 CAN 数据转化成控制变量进行运算得到扭矩值作为电流环的电流给定，电流环根据其调节规律最终达到给定的扭矩电流。其控制示意框图如下：

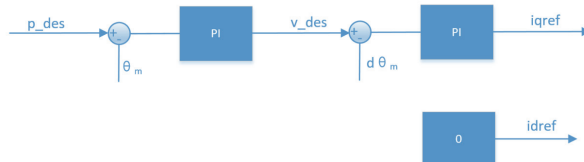


根据 MIT 模式可以衍生出多种控制模式，如 $k_p=0$ ， k_d 不为 0 时，给定 v_des 即可实现匀速转动； $k_p=0$ ， $k_d=0$ ，给定 t_ff 即可实现给定扭矩输出。

注意：对位置进行控制时， k_d 不能赋 0，否则会造成电机振荡，甚至失控。

◆ 位置速度模式

位置串级模式是采用三环串联控制的模式，位置环作为最外环，其输出作为速度环的给定，而速度环的输出作为内环电流环的给定，用以控制实际的电流输出，其控制示意框图如下：



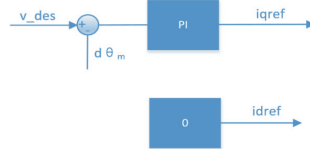
p_des 为控制的目标位置， v_des 是用来限定运动过程中的最大绝对速度值。

位置串级模式如使用调试助手推荐的控制参数控制，可以达到较好的控制精度，控制过程相对柔顺，但响应时间相对较长。可配置的相关参数除 v_des 外，另有加 / 减速度进行设定，如控制过程中产生额外的振荡可提高加 / 减速度。

注意：p_des, v_des 单位分别为 **rad** 和 **rad/s**，数据类型为 float，阻尼因子必须设置为非 0 的正数，可参考速度模式的注意事项。

◆ 速度模式

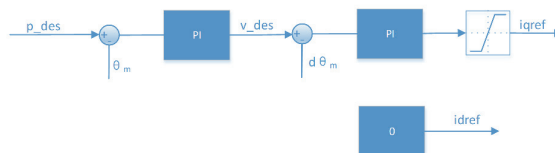
速度模式能让电机稳定运行在设定的速度，其控制示意框图如下：



注意：v_des 单位为 rad/s，数据类型为 float。

◆ 力位混控模式

力位混控模式为在位置速度模式控制的基础上动态控制输出扭矩的大小，其控制框图如下：



在速度环的输出指令后增加了电流指令饱和环节，使得电流环的给定限定在给定范围内。

◆ 模式修改

模式切换可以通过上位机使用串口进行设定，只需选择相应的模式，点击“写参数”即可，通过该方法设置成功后，电机会自动进行复位，模式将被储存在电机驱动器内部，重新上电不会丢失。

此外，还可以通过 CAN 接口来修改，需要修改模式寄存器的内容，具体详见下一章中“模式切换”小节，该方法设置后，电机不会复位，但会使以下五个变量归零：

1. 位置命令值
2. 速度命令值
3. 扭矩命令值（MIT 模式）
4. kp（MIT 模式）
5. kd（MIT 模式）

在不发送“保存参数”的命令下，模式不会进行存储，掉电后会丢失，重新上电后会载入上次保存的模式。

CAN 通信

电机完成校准、标定以及参数设置后即可使用，控制使用 CAN 标准帧（STD）格式，默认波特率为 1Mbps，可使用指令更改切换成不同的波特率，具体参见 [CAN 波特率修改章节](#)。按功能可分为接收帧和反馈帧，接收帧为接收到的控制数据，用于实现对电机的命令控制；反馈帧为电机向上层控制器发送电机的状态数据，反馈行为为问询式的，只要驱动接收到的帧 ID 与电机设定的 CAN ID 匹配（低 8 位进行校验，高 3 位忽略）时，驱动器即向总线发送当前的状态数据。根据电机选定的不同模式，其接收帧格式定义以及帧 ID 各不相同，但各种模式下的反馈帧是相同的。

◆ 修改波特率

波特率修改可以通过上位机使用串口进行设定，只需选择相应的波特率，点击“写参数”即可，通过该方法设置成功后，电机自动进行复位，波特率将被储存在电机驱动器内部，重新上电不会丢失。

另一种方式是通过 CAN 接口进行修改，通过写入波特率寄存器的值来完成，详见本章“CAN 波特率修改”小节。（**注意：使用 CAN 修改波特率，在总线上有多个设备时会导致失败，因此需谨慎，强烈建议在装机前先配置好波特率。**）

◆ 反馈帧

反馈帧 ID 由调试助手设置（Master ID），默认为 0，主要反馈电机的位置，速度和扭矩信息，其帧格式定义为：

反馈报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
MST_ID	ID ERR<<4	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3:0] T[11:8]	T[7:0]	T_MOS	T_Rotor

其中：

ID 表示控制器的 ID，取 CAN_ID 的低 8 位。

ERR 表示状态，对应状态类型为：

8——超压； 9——欠压；

A——过电流； B——MOS 过温；

C——电机线圈过温； D——通讯丢失；

E——过载；

POS 表示电机的位置信息；

VEL 表示电机的速度信息；

T 表示电机的扭矩信息；

T_MOS 表示驱动上 MOS 的平均温度，单位℃；

T_Rotor 表示电机内部线圈的平均温度，单位℃。

位置、速度和扭矩采用线性映射的关系将浮点型数据转换成有符号的定点数据，其中位置采用 16 位数据，速度和扭矩均使用 12 位，见下图：

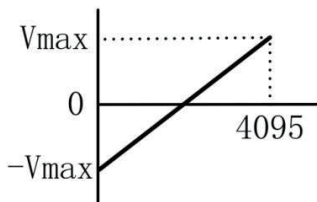


图 1：速度线性映射图

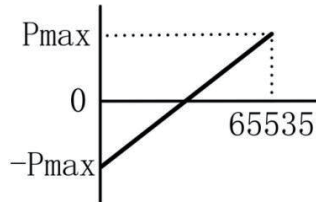


图 2：位置线性映射图

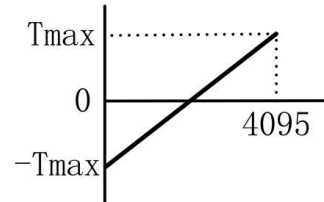


图 3：扭矩线性映射图

【注意】：

- ①上电后，电机位置输出限定在 $[-\pi, \pi]$ rad 之间。
- ②位置的单位为 rad(弧度)，下述对位置的描述均为此定义，不再赘述。
- ③速度的单位为 rad/s(弧度每秒)，下述对速度的描述均为此定义，不再赘述。
- ④扭矩的单位为 Nm，下述对扭矩的描述均为此定义，不再赘述。

◆ MIT 模式下的控制帧

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
ID	p_des [15:8]	p_des [7:0]	v_des [11:4]	v_des[3:0] Kp[11:8]	Kp [7:0]	Kd [11:4]	Kd[3:0] t_ff[11:8]	t_ff [7:0]

帧 ID 等于设定的 CAN ID 值；

P_des：位置给定；

V_des：速度给定；

Kp：位置比例系数；

Kd：位置微分系数；

T_ff：转矩给定值。

各参数符合上一节的映射关系，其中 p_des, v_des, t_ff 的范围可由调试助手进行设定，Kp 的范围为 [0, 500]，Kd 的范围为 [0, 5]。

标准 CAN 数据一帧只有 8 个字节，MIT 的控制命令格式将 Position、Velocity、Kp、Kd、Torque 五个参数按位组合在 8 个字节中。其中：Position 占用 2 个字节 16 位、Velocity 占用 12 位、Kp 占用 12 位、Kd 占用 12 位。

MIT 命令采用浮点数据等比例转换成整数发送到驱动器，驱动器再将接收到的整数等比例转换成浮点数据。这部分转换使用到 uint_to_float、float_to_uint 两个转换函数进行转换，该部分具体实现如下所示：

```
1. float uint_to_float(int x_int, float x_min, float x_max, int bits){
2.     /// converts unsigned int to float, given range and number of bits ///
3.     float span = x_max - x_min
4.     float offset = x_min
5.     return ((float)x_int)*span/((float)((1<<bits)-1)) + offset
6. }
```

```
1. int float_to_uint(float x, float x_min, float x_max, int bits){
2.     /// Converts a float to an unsigned int, given range and number of bits ///
3.     float span = x_max - x_min
4.     float offset = x_min
5.     return (int) ((x-offset)*((float)((1<<bits)-1))/span)
6. }
```

这两个转换函数需要首先确定两个等比例转换的最大最小值，这两个值可以在顶部菜单栏“参数设置”页面查询，其中 KP、KD 的最大最小值默认分别为 0.0~500.0、0.0~5.0。Pos、Vel、Torque 如下图所示分别预设为 ±12.5、±30、±10，这三个参数可以[根据电机的实际参数](#)进行调整。但发送控制命令时，一定要与设

定值保持一致，否则会控制命令会发生等比例缩放。（下图仅作参考，与实际数据无关）

相电感 (L) : 235.3 uH
磁链 (λ) : 0.00427986 Wb
粘滞系数: 8.21567e-05
转动惯量: 2.1846e-05 kg*m2

控制幅值
PMAX: 12.5
VMAX: 30
TMAX: 10
KT_OUT: 0
齿轮系数: 1

加速度: 2 减速度: -2 限速: 600 fbw: 40
过流: 0.8 过温: 100 过压: 32 欠压: 15

通讯参数
CAN ID: 0x01 Master ID: 0x00 CAN Timeout: 0 CAN Baud: 115200

反馈报文	D0[7:4]	D0[3:0]	D1	D2	D3	D4[7:4]	D4[3:0]
MST_ID	ERR	ID	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3:0]	T[11:8]

控制报文	D0	D1	D2	D3[7:4]	D3[3:0]	D4	D5
ID	p_des[15:8]	p_des[7:0]	v_des[11:4]	v_des[3:0]	Kp[11:8]	Kp[7:0]	Kd[11:4]

ID 表示控制器的ID, 取CAN_ID的低8位
ERR表示状态, 对应状态类型为:
POS 表示电机的位置信息, 单位rad
VEL表示电机的速度信息, 单位rad/s

◆ 位置速度模式下的控制帧

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0x100+ID	p_des				v_des			

帧 ID 为设定的 CAN ID 值加上 0x100 的偏移;

P_des: 位置给定, 浮点型, 低位在前, 高位在后;

V_des: 速度给定, 浮点型, 低位在前, 高位在后;

此处发送命令的 CAN ID 是 0x100+ID。速度给定是运行过程中限定的最高速度值。

◆ 速度模式下的控制帧

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]
0x200+ID	v_des			

帧 ID 为设定的 CAN ID 值加上 0x200 的偏移;

V_des: 速度给定, 浮点型, 低位在前, 高位在后;

此处发送命令的 CAN ID 是 0x200+ID。

◆ 力位混控模式下的控制帧

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0x300+ID	p_des				v_des		i_des	

P_des: 位置给定, 单位为 rad, 浮点类型, 低位在前, 高位在后;

V_des: 限速值, 单位 rad/s, 放大 100 倍, 类型为无符号 16 位, 低位在前, 高位在后, 范围为 0-10000, 超过 10000 会限制在 10000, 故对应的实际速度限定幅值为 0~100rad/s;

I_des: 扭矩电流限定标么值, 放大 10000 倍, 类型为无符号 16 位, 低位在前, 高位在后, 范围为 0-10000, 超过 10000 会限制在 10000, 对应的实际电流限定标么幅值为 0-1.0。

电流标么值: 实际电流值除以最大相电流值 (见上电打印)。